Universidad del Valle de Guatemala

Redes, Sección 10

Laboratorio 5

Mini datacenter virtualizado

WordPress en arquitectura de dos capas

Pablo Daniel Barillas Moreno	Carné 22193
Genser Andreé Catalán Espina	Carné 23401
Andrés Rafael Chivalán Marroquín	Carné 21534

Grupo 2

10 de noviembre de 2026

Repositorio GitHub del proyecto

Implementación verificada con evidencia real

Índice

1. Introducción **1**
1.1. Alcance y restricciones . . . 1

2. Objetivos **1**
2.1. Objetivo general . . . 1
2.2. Objetivos específicos alcanzados . . . 1

3. Decisiones tecnológicas **2**
3.1. Principios aplicados . . . 2

4. Hipervisor Tipo 1 **2**

5. Arquitectura y direccionamiento **3**

6. Procedimiento de implementación **5**
6.1. Creación y preparación de las VM . . . 5
6.2. Administración SSH . . . 7
6.3. MySQL en la segunda capa . . . 8
6.4. WordPress y Apache . . . 10

7. Permisos y SFTP **10**

8. HTTPS, resolución local y firewall **12**
8.1. Dominio y certificado . . . 12
8.2. Reglas UFW . . . 14

9. Resultados de pruebas **16**

10. Problemas encontrados y soluciones **19**

11. Conclusiones **20**

A. Material reproducible del repositorio **21**

1 Introducción

El laboratorio implementó un mini datacenter virtualizado sobre Proxmox VE instalado directamente en una computadora física. Sobre el hipervisor se ejecutaron tres máquinas virtuales: un cliente openSUSE con entorno KDE, un servidor web Ubuntu Server y un servidor de base de datos Ubuntu Server. WordPress y MySQL se separaron en dos capas y toda la administración cotidiana se originó desde la VM cliente, según lo solicitado por la guía del curso [3].

El resultado final publica WordPress en `https://laboratorio5.com`. El nombre se resuelve localmente hacia `10.50.5.20`; el certificado fue emitido por Let's Encrypt mediante DNS-01 y Amazon Route 53. MySQL escucha únicamente en `10.50.5.30:13306` y acepta al usuario `wpapp` solo desde la VM web. SSH y SFTP utilizan el puerto `22222/TCP`; UFW limita cada acceso por dirección de origen.

Resultado verificado: Las tres VM funcionaron simultáneamente, WordPress respondió por HTTPS con código 200, la conexión web–DB operó por 13306 y las auditorías de web, DB y cliente finalizaron con cero fallos.

1.1 Alcance y restricciones

La implementación se realizó manualmente. No se utilizó Terraform y no se virtualizó Proxmox dentro de VirtualBox u otro hipervisor. Esta decisión conserva la condición de hipervisor Tipo 1 exigida para optar a los puntos adicionales. El repositorio almacena documentación, plantillas sanitizadas, scripts de auditoría y evidencia; quedan fuera todas las contraseñas, llaves privadas y credenciales de AWS.

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Implementar y administrar remotamente un servicio WordPress en arquitectura de dos capas sobre un hipervisor Tipo 1, aplicando controles de red, identidad, permisos de archivos y cifrado TLS verificables.

2.2 Objetivos específicos alcanzados

- Instalar Proxmox VE en hardware físico y ejecutar tres VM simultáneamente.
- Instalar Ubuntu Server 26.04.1 LTS sin entorno gráfico en las VM web y DB.
- Utilizar openSUSE Leap 16.0 con KDE como estación de administración.
- Separar Apache, PHP y WordPress de MySQL mediante la red interna `10.50.5.0/24`.
- Cambiar SSH a `22222/TCP` y MySQL a `13306/TCP`.
- Restringir MySQL a la VM web y demostrar el bloqueo desde el cliente.
- Aplicar propiedad `wpadmin:www-data` y modos 750/640 en WordPress.
- Validar SFTP con FileZilla y una prueba negativa de permisos.
- Configurar UFW con política entrante denegada y reglas limitadas por origen.
- Emitir y renovar un certificado válido de Let's Encrypt para `laboratorio5.com`.
- Documentar resultados, incidencias y evidencia reproducible.

3 Decisiones tecnológicas

Componente	Elección final	Justificación
Hipervisor	Proxmox VE 9.2	Hipervisor Tipo 1 con administración web y soporte KVM/QEMU.
Cliente	openSUSE Leap 16.0 KDE	Distribución distinta de Ubuntu con navegador, terminal y FileZilla.
Servidores	Ubuntu Server 26.04.1 LTS	Versión exigida; `multi-user.target` evita entorno gráfico.
Web	Apache 2.4, PHP y WordPress	Plataforma soportada por WordPress y configurable mediante VirtualHosts.
Base de datos	MySQL, puerto 13306	Separa persistencia de la capa web y evita el puerto predeterminado.
DNS	Amazon Route 53	Zona pública autoritativa para `laboratorio5.com`.
Certificado	Let's Encrypt, DNS-01	Valida el dominio sin publicar la IP privada del servidor [1].
Firewall	UFW	Reglas simples, auditables y restringidas por IP origen.

3.1 Principios aplicados

Se aplicaron separación de funciones, mínimo privilegio y defensa en profundidad. La base de datos no está disponible para el cliente; el acceso SSH requiere llaves; `root` no ingresa remotamente; los archivos de WordPress solo son modificables por `wpadmin`; el firewall refuerza las restricciones de escucha de cada servicio.

WordPress recomienda HTTPS, PHP y MySQL en versiones mantenidas [4]. La solución evita publicar una dirección RFC 1918 en DNS público: Route 53 se usa únicamente para el desafío TXT y `/etc/hosts` resuelve el dominio dentro del laboratorio.

4 Hipervisor Tipo 1

Un hipervisor Tipo 1 se ejecuta directamente sobre el hardware; uno Tipo 2 depende de un sistema operativo anfitrión. Proxmox sustituyó el sistema operativo de la torre dedicada, por lo que no existe una capa de VirtualBox, VMware Workstation u otro hipervisor entre Proxmox y el equipo físico [2].

Criterio	Implementación del laboratorio	Alternativa no utilizada
Tipo	Tipo 1, bare-metal	Tipo 2 sobre Windows
Plataforma	Proxmox VE 9.2	VirtualBox/VMware
Máquinas	KVM/QEMU 101, 102 y 103	VM anidadas
Condición de puntos extra	Conservada	Se anularía

Cuadro 1: Diferencia práctica entre la implementación elegida y virtualización anidada.

```
root@pve:~# pveversion
pve-manager/9.2.2/b9984c6d90a4bd80 (running kernel: 7.0.2-6-pve)
root@pve:~# pvesm status
Name             Type     Status     Total (KiB)      Used (KiB) Available (KiB)        %
local             dir     active        98497780         4164236        89283996    4.23%
local-lvm     lvmthin     active       834228224               0       834228224    0.00%
root@pve:~# egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
8
root@pve:~#
```

Figura 1: Versión y recursos del host Proxmox

Interpretación. La consola corresponde a `root@pve`, muestra la rama Proxmox VE 9.2, almacenamiento local activo y ocho banderas de virtualización detectadas en el CPU físico. Esto documenta el host, no una de las VM.

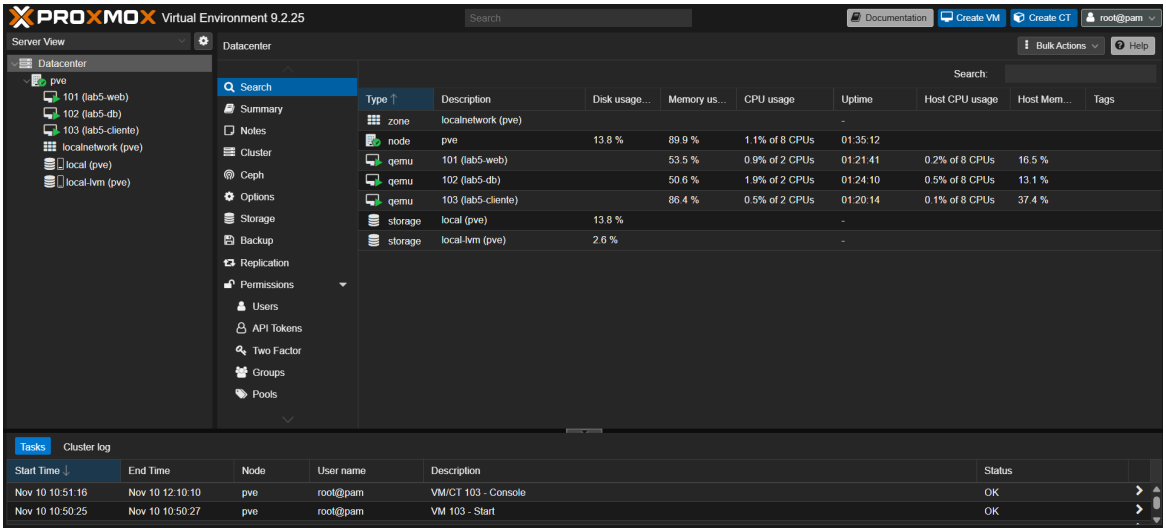


Figura 2: Tres máquinas virtuales activas en Proxmox

Interpretación. La interfaz de Proxmox muestra las VM 101 `lab5-web`, 102 `lab5-db` y 103 `lab5-cliente` con indicadores verdes, uso de CPU, memoria y tiempo de actividad simultáneo.

5 Arquitectura y direccionamiento

Nodo	Sistema	IP interna	Función
`pve`	Proxmox VE	10.50.5.1	Puente interno `vmbr1` y ejecución de VM
`lab5-cliente`	openSUSE Leap 16.0	10.50.5.10	Navegador, SSH, SFTP y resolución local
`lab5-web`	Ubuntu Server 26.04.1	10.50.5.20	Apache, PHP, WordPress y cliente MySQL
`lab5-db`	Ubuntu Server 26.04.1	10.50.5.30	MySQL y base `wordpress`

Cuadro 2: Direccionamiento verificado de la red interna `10.50.5.0/24`.

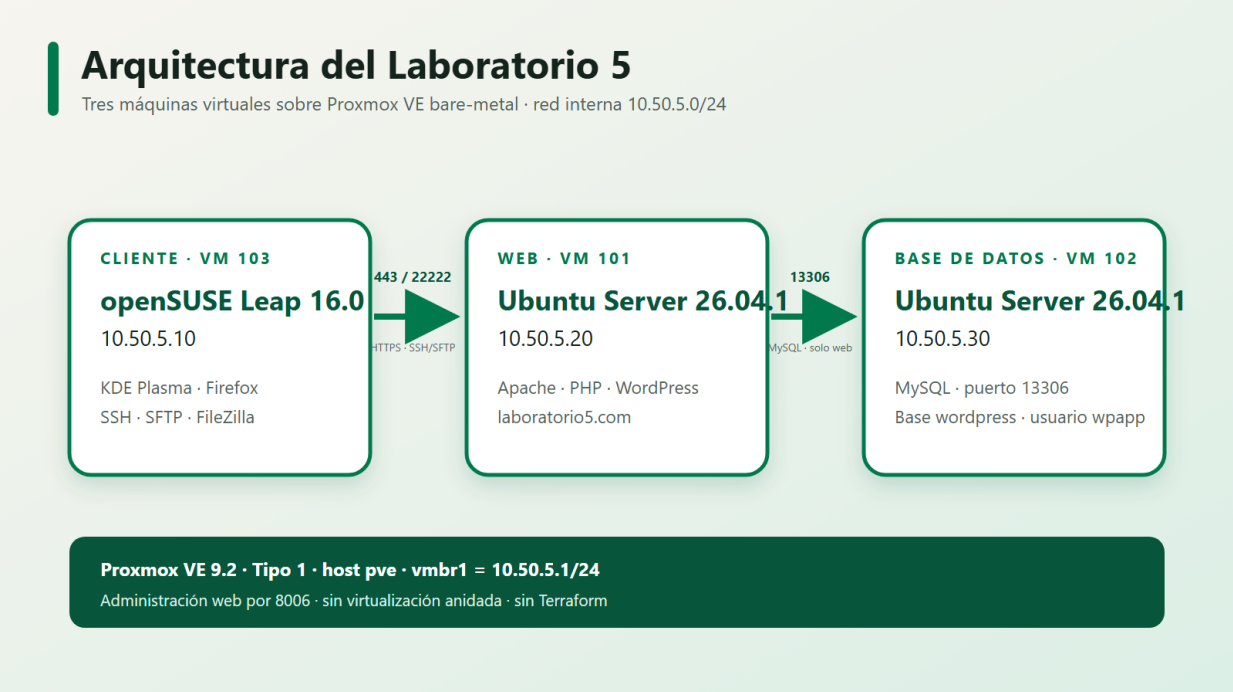


Figura 3: Flujo de comunicación entre las dos capas y la estación de administración.

La figura sintetiza roles, direcciones, puertos y dependencia entre capas. El cliente nunca consulta MySQL directamente; el servidor web actúa como único consumidor de la base de datos.

El puente `vmbr1` proporciona aislamiento lógico y la dirección `10.50.5.1/24`. Las VM mantuvieron una interfaz de salida para actualizaciones y una interfaz interna estática sin una segunda ruta predeterminada. Esta separación evita rutas asimétricas y permite que UFW identifique con precisión el origen.

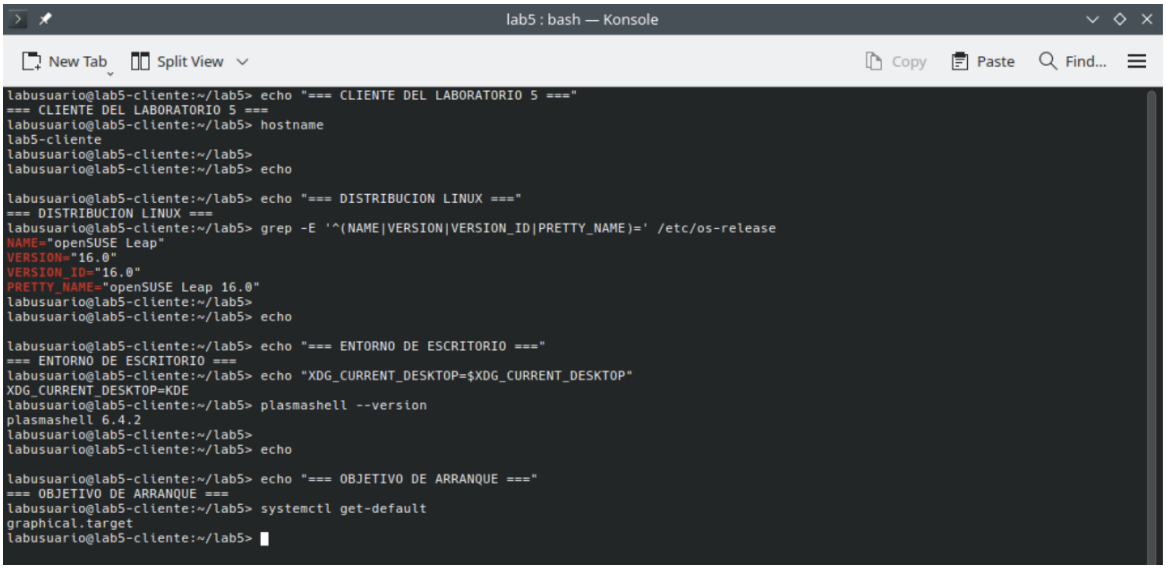


Figura 4: openSUSE Leap 16.0 con KDE Plasma

Interpretación. La salida identifica `lab5-cliente`, openSUSE Leap 16.0, escritorio KDE, Plasma 6.4.2 y `graphical.target`; la interfaz gráfica se limita a la VM cliente.

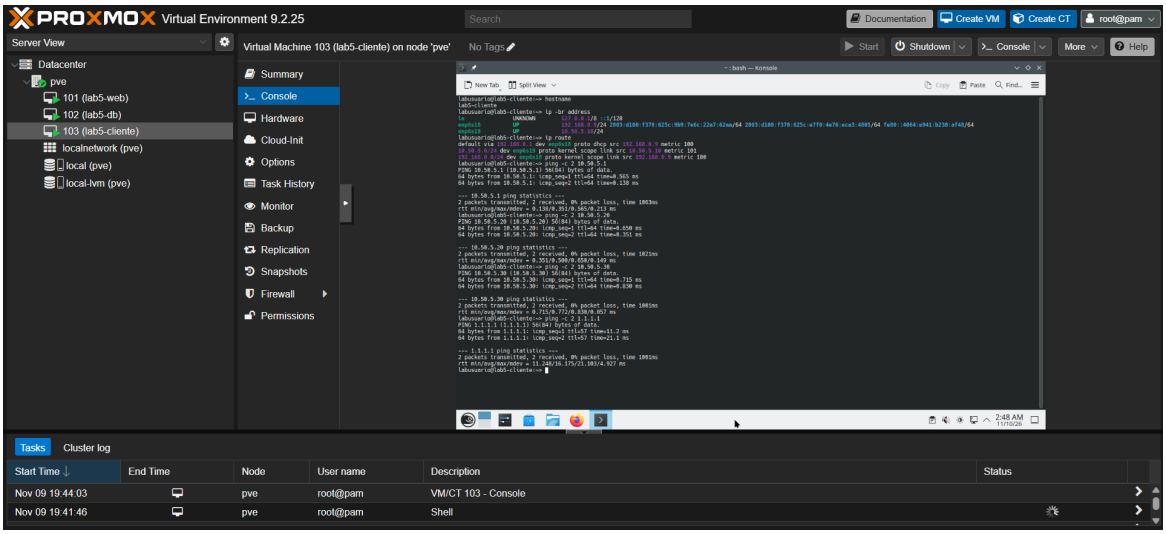


Figura 5: Conectividad de la red interna

Interpretación. Desde `lab5-cliente` se alcanzan el puente Proxmox y ambos servidores. La prueba confirma direccionamiento y conectividad antes de evaluar servicios específicos.

6 Procedimiento de implementación

6.1 Creación y preparación de las VM

En Proxmox se crearon manualmente las VM 101, 102 y 103. Las dos VM servidoras recibieron Ubuntu Server 26.04.1 LTS y se fijó `multi-user.target`; el cliente recibió openSUSE Leap 16.0 y KDE. Los servidores se administran mediante cuentas sin privilegios directos y `sudo` solo cuando una tarea lo exige.

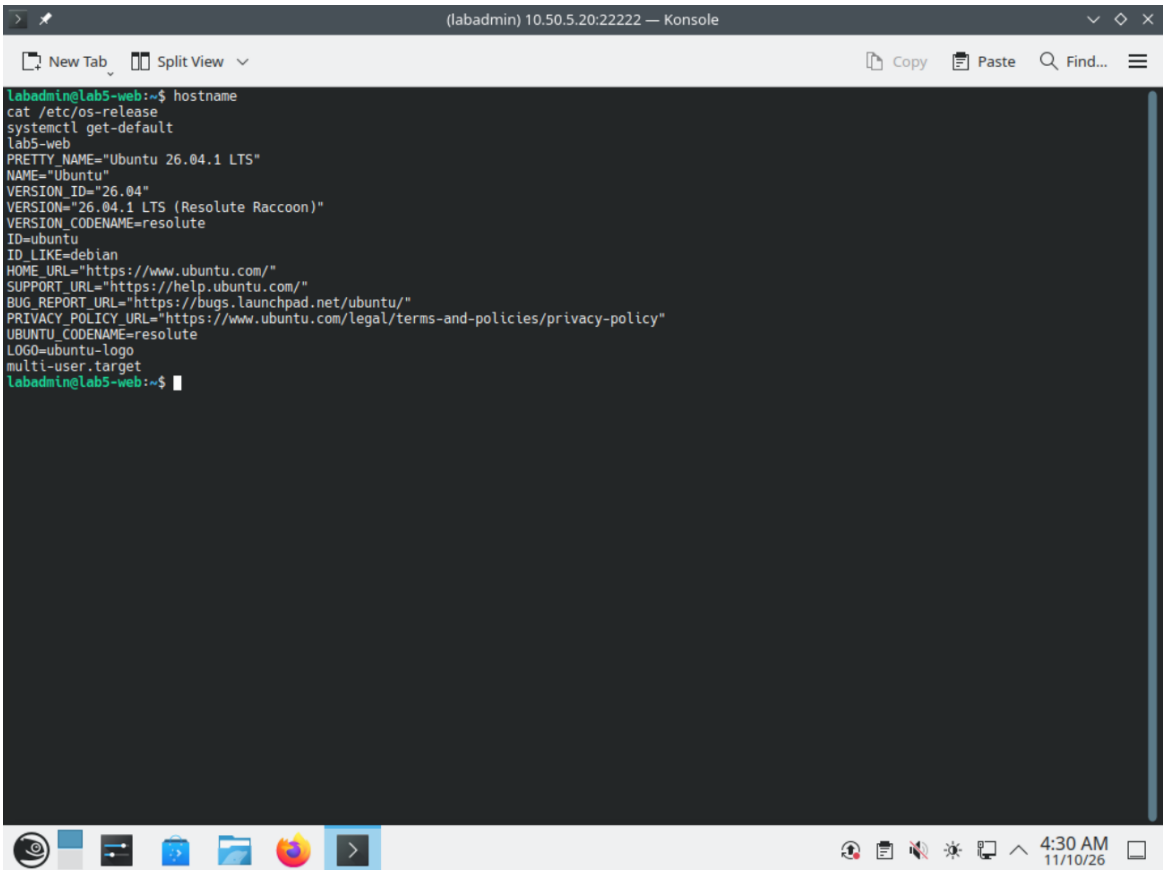


Figura 6: Ubuntu Server 26.04.1 LTS en la VM web

Interpretación. La captura muestra `lab5-web`, la versión Ubuntu 26.04.1 LTS y `multi-user.target`. La ausencia de `graphical.target` satisface la restricción de servidor sin GUI.

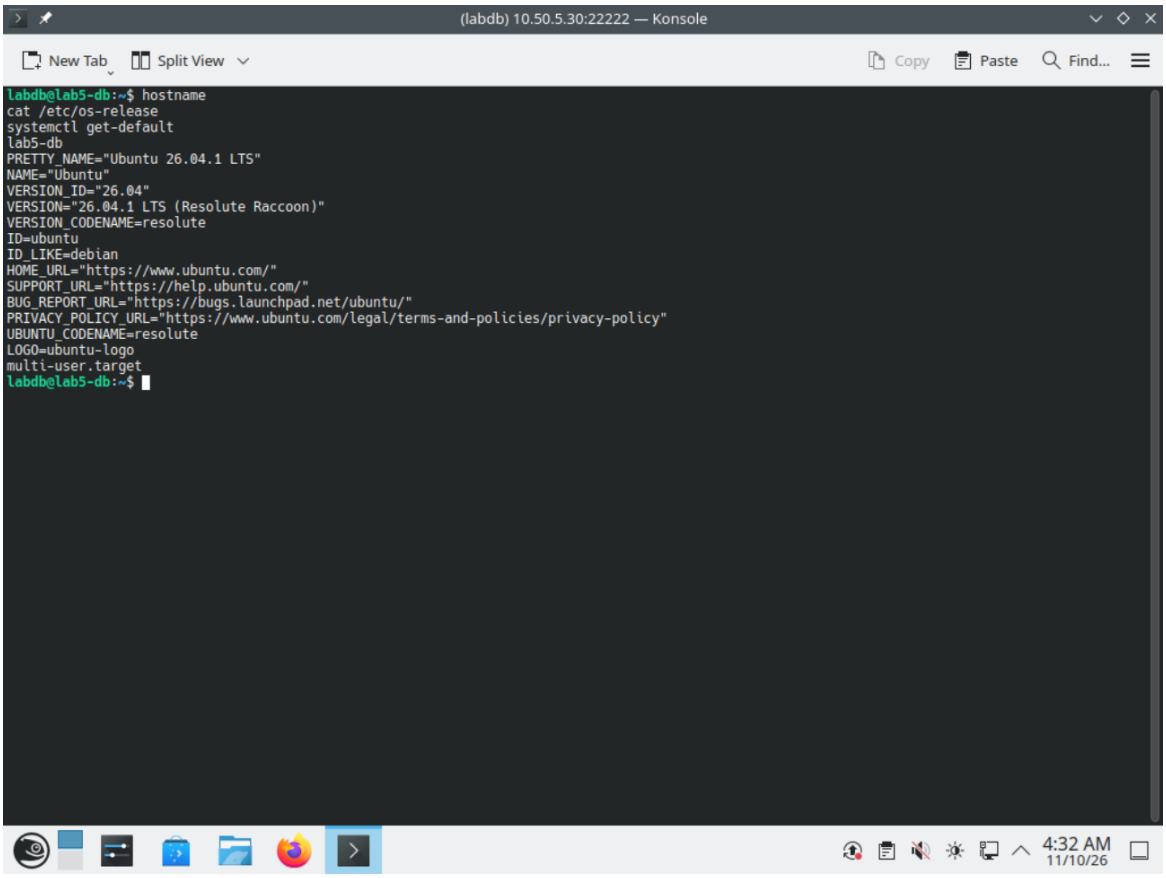


Figura 7: Ubuntu Server 26.04.1 LTS en la VM DB

Interpretación. La misma comprobación en `lab5-db` confirma versión y objetivo de arranque de texto, independiente del servidor web.

6.2 Administración SSH

En ambos servidores OpenSSH escucha en `22222/TCP`. La configuración deshabilita autenticación por contraseña y acceso remoto de `root`; las llaves ed25519 permanecen en `lab5-cliente`. La VM web admite `labadmin` y `wpadmin`; la VM DB admite la cuenta administrativa de base de datos. El puerto 22 se mantiene cerrado.

Listing 1: Controles principales de OpenSSH.

```
Port 22222
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
PubkeyAuthentication yes
AllowUsers labadmin wpadmin
```

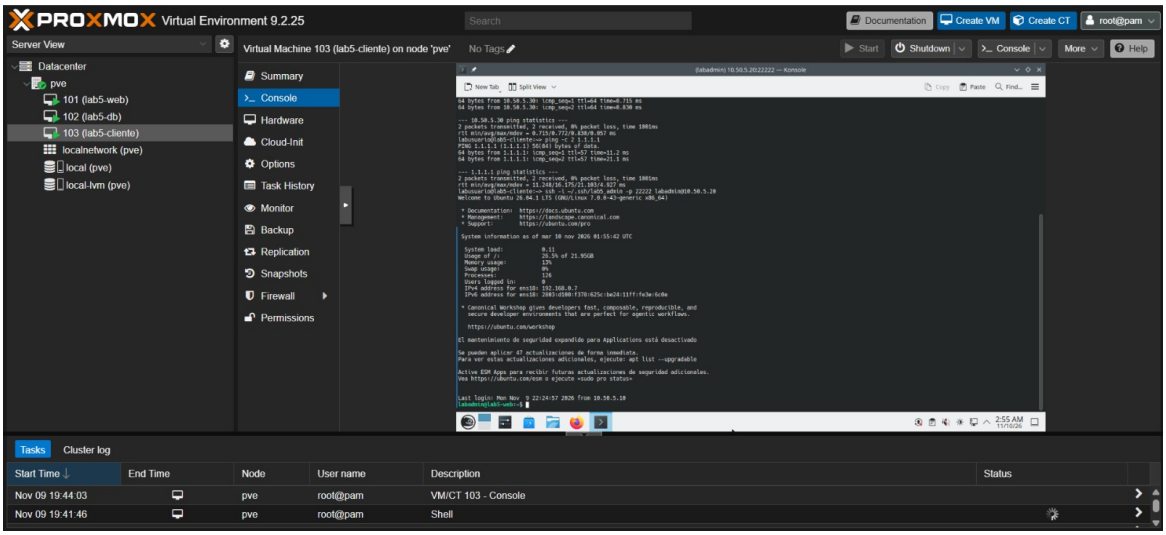


Figura 8: Acceso SSH a la VM web por 22222

Interpretación. La sesión se origina en openSUSE y llega a `lab5-web` por el puerto alternativo. La comprobación de escucha permite verificar que 22/TCP no quedó expuesto.

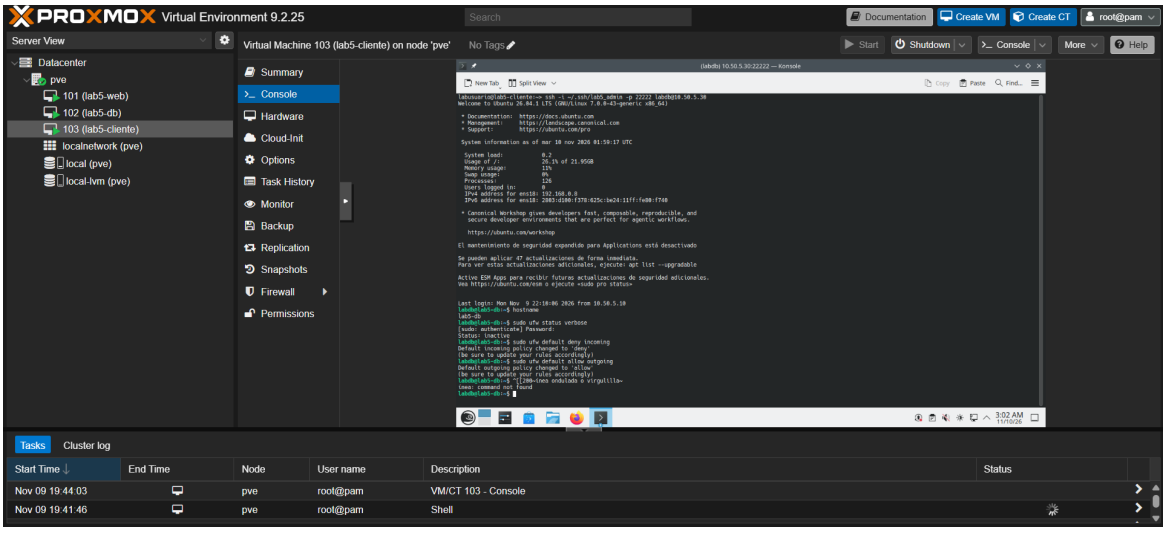


Figura 9: Acceso SSH a la VM DB por 22222

Interpretación. La evidencia registra la sesión remota hacia `lab5-db`; la administración no depende de la consola de Proxmox.

6.3 MySQL en la segunda capa

MySQL se configuró con `bind-address=10.50.5.30`, puerto `13306`, `skip-name-resolve=ON` y X Protocol desactivado. Así, 3306 y 33060 no quedan en escucha. La base `wordpress` utiliza el usuario `wpapp@10.50.5.20`; este usuario posee privilegios sobre `wordpress.*`, no privilegios globales.

Listing 2: Parámetros efectivos de escucha de MySQL.

```
[mysqld]
bind-address = 10.50.5.30
port = 13306
```

```
skip-name-resolve = ON
mysqlx = OFF
```



Figura 10: MySQL escucha únicamente en 10.50.5.30:13306

Interpretación. La salida de `ss` y las variables del servidor confirman la IP y el puerto alternativo. No existe escucha en 3306 ni en todas las interfaces.



Figura 11: Conexión de WordPress hacia la VM DB

Interpretación. La consulta se ejecuta desde la VM web contra `lab5-db:13306`; demuestra el flujo positivo entre las dos capas.



Figura 12: Privilegios limitados de wpapp

Interpretación. `SHOW GRANTS` muestra el alcance `wordpress.*` y el origen `10.50.5.20`; no se incluye contraseña ni permiso global.

6.4 WordPress y Apache

WordPress se instaló en `/var/www/wordpress`. `wp-config.php` apunta a `10.50.5.30:13306` y fija `WP_HOME` y `WP_SITEURL` en `https://laboratorio5.com`. Apache usa un VirtualHost en 80 que redirige permanentemente a HTTPS y otro en 443 con el certificado de Let's Encrypt. Antes de cada recarga se ejecutó `apache2ctl configtest`.

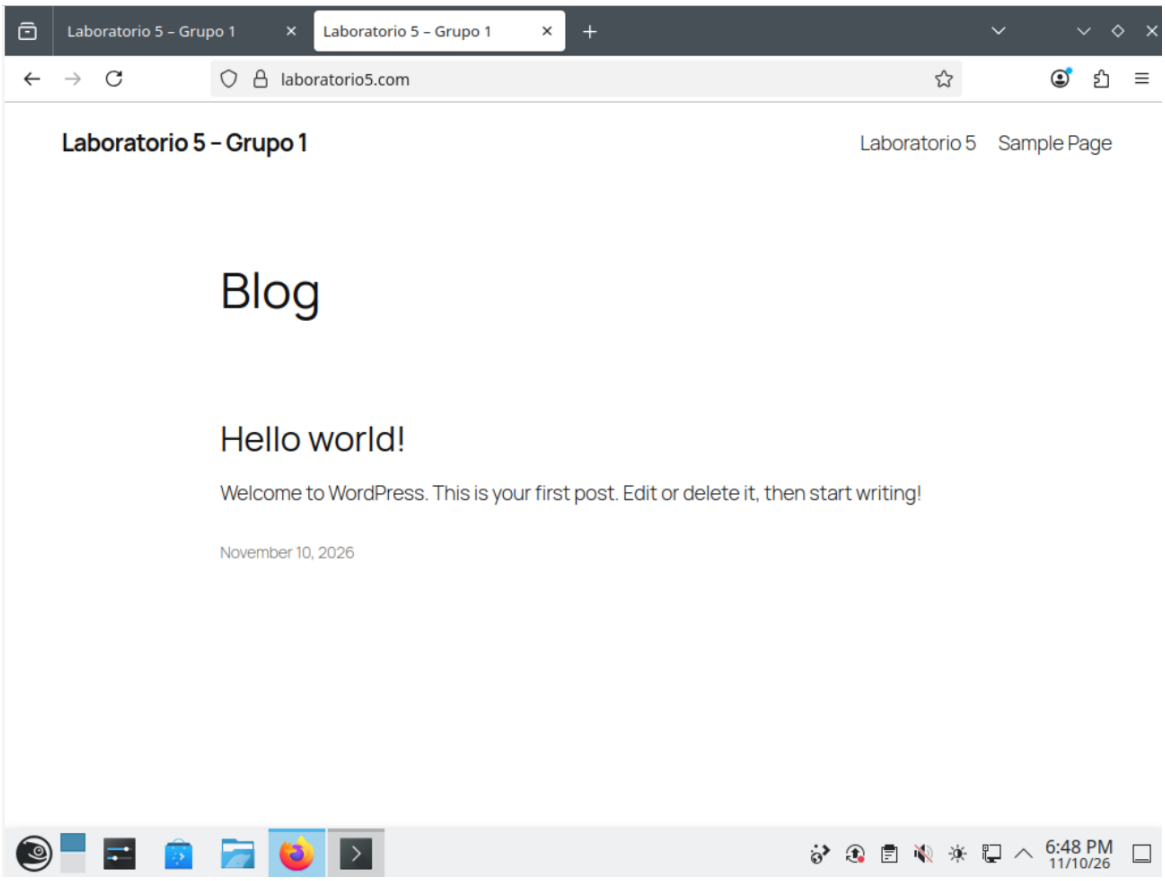


Figura 13: WordPress operativo mediante HTTPS

Interpretación. Firefox carga el sitio desde `laboratorio5.com` con indicador de conexión segura. La página prueba la integración Apache–PHP–WordPress–MySQL desde la VM cliente.

7 Permisos y SFTP

La raíz de WordPress pertenece a `wpadmin:www-data`. Los directorios usan modo 750 y los archivos modo 640. El propietario puede modificar contenido; Apache, miembro del grupo `www-data`, puede leer y atravesar directorios; los demás usuarios no reciben acceso.

Objeto	Propietario	Grupo	Modo
`/var/www/wordpress`	`wpadmin`	`www-data`	750
Directorios descendientes	`wpadmin`	`www-data`	750
Archivos WordPress	`wpadmin`	`www-data`	640

Cuadro 3: Modelo de propiedad y permisos aplicado.

FileZilla se configuró con protocolo SFTP, host `10.50.5.20`, puerto 22222, usuario `wpadmin`

y llave dedicada `lab5_wpadmin`. No se utilizaron FTP ni credenciales de contraseña. La prueba positiva accedió al árbol de WordPress; la negativa utilizó un usuario sin autorización de escritura.

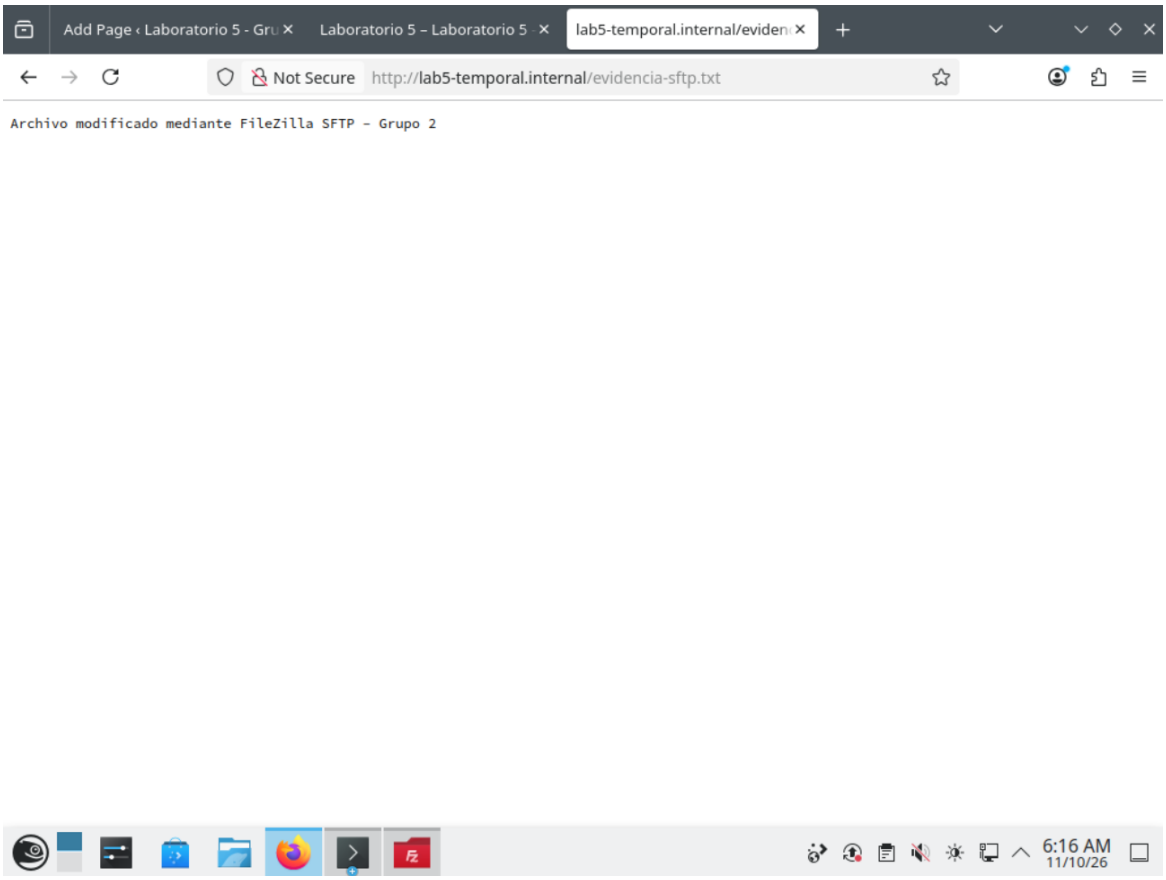


Figura 14: FileZilla conectado mediante SFTP

Interpretación. La interfaz muestra la sesión SFTP del usuario `wpadmin` y el contenido remoto de WordPress. Esto demuestra que la administración de archivos parte del cliente gráfico.

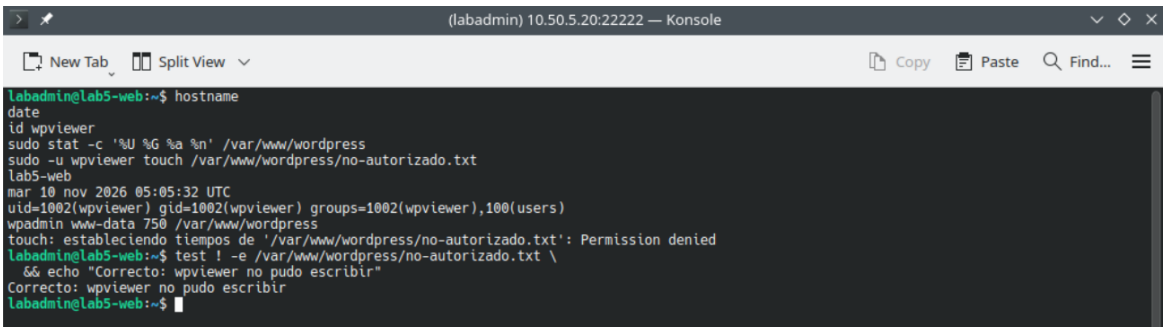


Figura 15: Escritura denegada al usuario no autorizado

Interpretación. El intento del usuario de prueba falla por permisos. La prueba negativa verifica que el acceso general al servidor no equivale a permiso de modificación sobre WordPress.

8 HTTPS, resolución local y firewall



Figura 16: Capas de control aplicadas desde la identidad hasta la base de datos.

La seguridad no depende de una sola regla. Llaves SSH, UFW, TLS, permisos POSIX y privilegios MySQL se complementan. Las pruebas negativas representadas en la figura validan que los caminos no autorizados realmente permanecen cerrados.

8.1 Dominio y certificado

El dominio `laboratorio5.com` está delegado en una zona pública de Amazon Route 53. Certbot emplea el complemento `dns-route53`; una identidad IAM limitada puede crear y retirar únicamente el TXT `_acme-challenge.laboratorio5.com`. La dirección privada del servidor no se publica en un registro A. Desde el cliente, `/etc/hosts` resuelve el dominio hacia `10.50.5.20`.

El certificado ECDSA fue emitido por Let's Encrypt para `laboratorio5.com`, con vigencia del 10 de noviembre de 2026 al 8 de febrero de 2027. El temporizador de Certbot está activo y un *deploy hook* recarga Apache después de renovar. La prueba `certbot renew -dry-run` terminó correctamente.

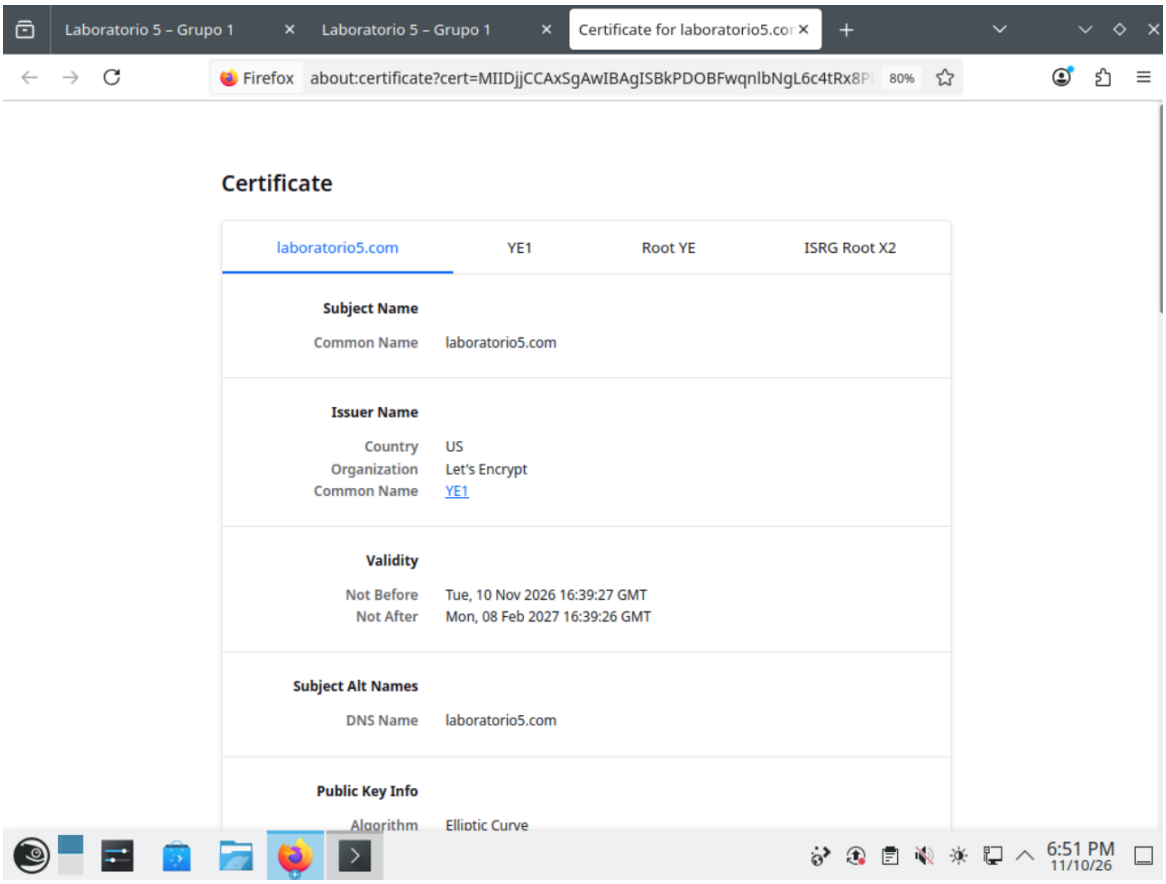


Figura 17: Certificado válido de Let's Encrypt

Interpretación. Firefox muestra el nombre común y SAN `laboratorio5.com`, emisor Let's Encrypt y el período de validez. No se utilizó un certificado autofirmado.

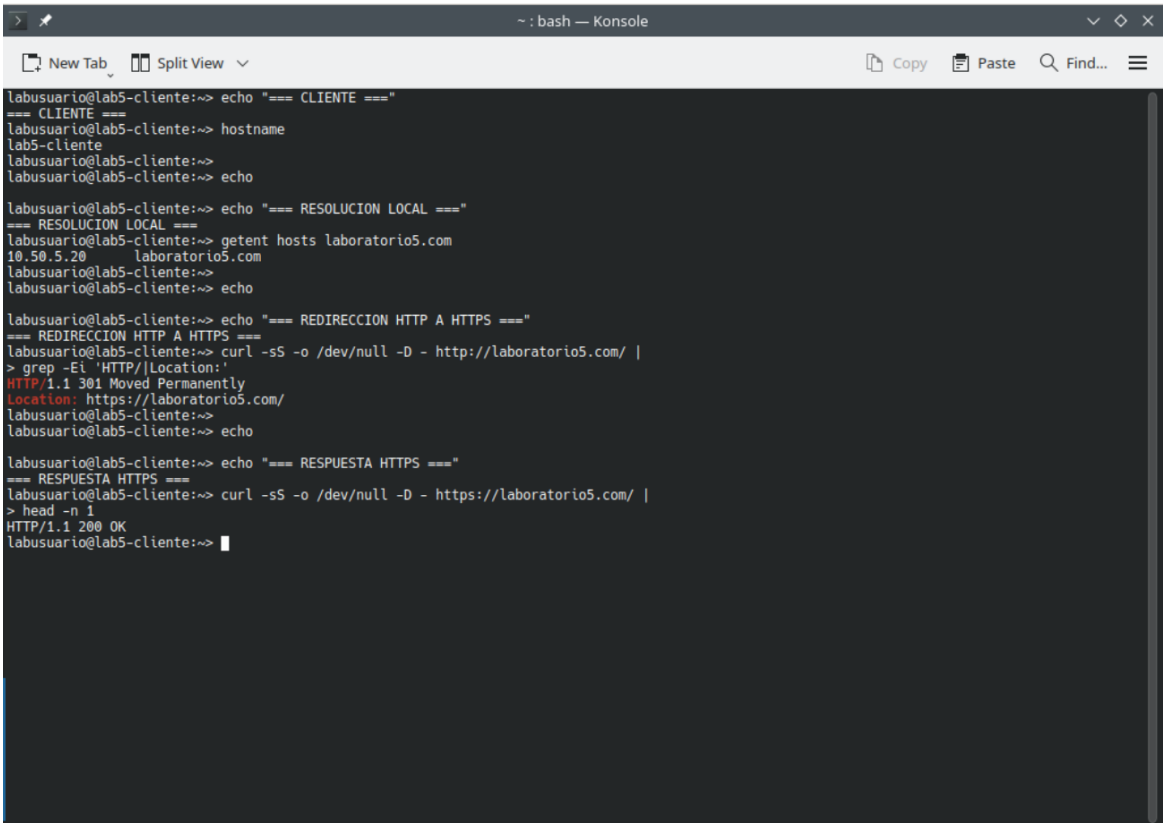


Figura 18: Resolución local y redirección a HTTPS

Interpretación. `getent` devuelve `10.50.5.20`; HTTP responde 301 hacia HTTPS y la solicitud cifrada responde 200. Las tres salidas prueban nombre, redirección y disponibilidad.

8.2 Reglas UFW

Servidor	Puerto	Protocolo	Origen permitido
Web	22222	TCP	10.50.5.10
Web	80 y 443	TCP	10.50.5.10
DB	22222	TCP	10.50.5.10
DB	13306	TCP	10.50.5.20

Cuadro 4: Superficie de red permitida por UFW.

Ambos servidores aplican *deny incoming* y *allow outgoing*. No se abrieron puertos UDP porque SSH, HTTP, HTTPS y MySQL usan TCP. La regla SSH se creó antes de activar UFW para evitar perder la sesión de administración.

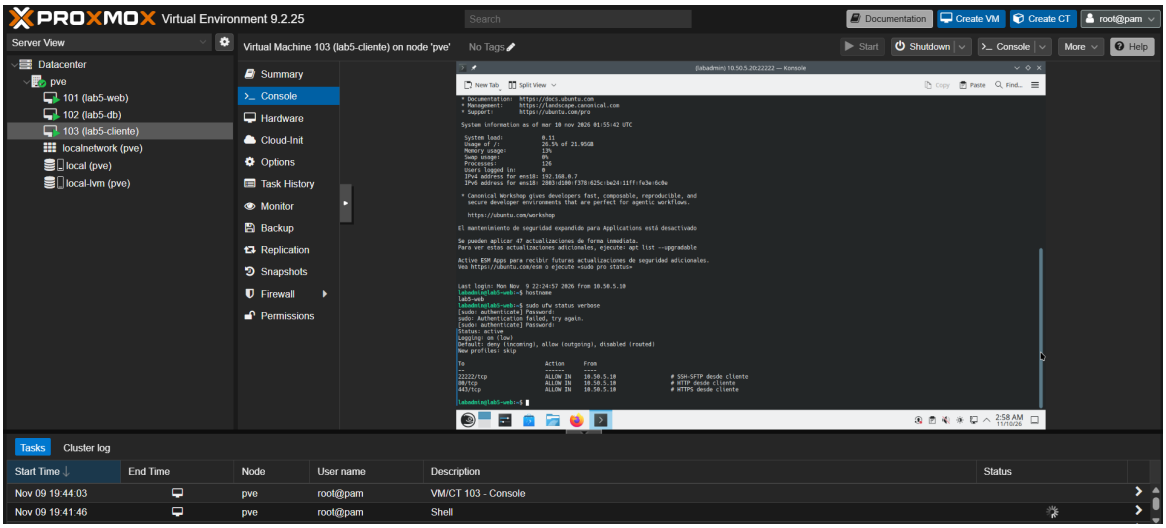


Figura 19: UFW en el servidor web

Interpretación. Las reglas permiten 22222, 80 y 443 exclusivamente desde `10.50.5.10`; el resto del tráfico entrante permanece denegado.

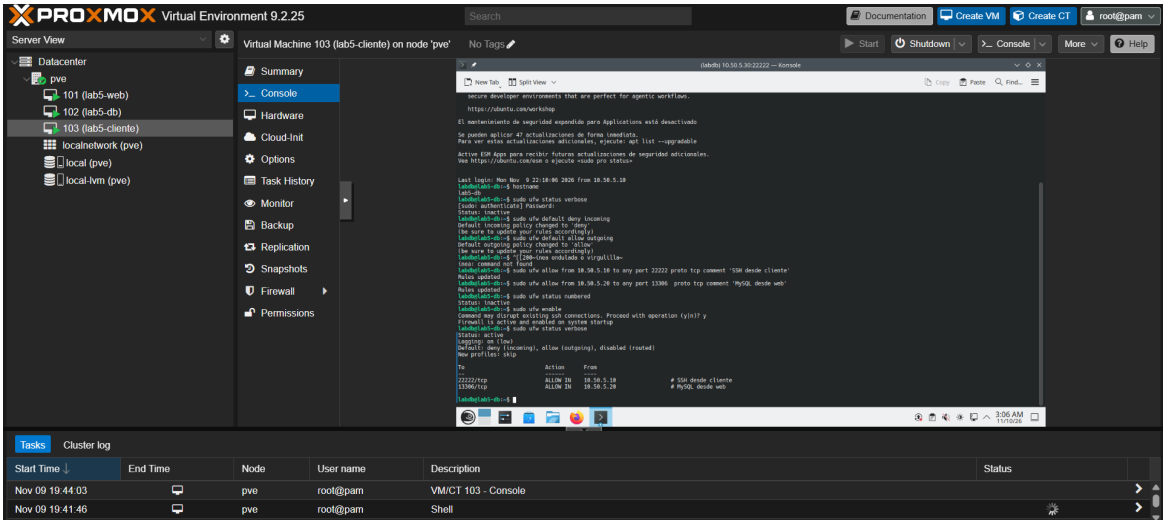


Figura 20: UFW en el servidor de base de datos

Interpretación. La DB acepta SSH desde el cliente y MySQL únicamente desde `10.50.5.20`; no existe una regla general para 13306.



Figura 21: MySQL bloqueado desde openSUSE

Interpretación. La prueba `nc` desde `10.50.5.10` no alcanza 13306. El mismo servicio sí es accesible desde la VM web, por lo que el bloqueo es selectivo y no una caída de MySQL.

9 Resultados de pruebas

ID	Prueba	Resultado observado	Estado
T01	Proxmox bare-metal	Consola `root@pve`, Proxmox VE 9.2 y recursos físicos	Aprobada
T02	Tres VM	101, 102 y 103 activas simultáneamente	Aprobada
T03	Ubuntu web	Ubuntu 26.04.1 LTS; `multi-user.target`	Aprobada
T04	Ubuntu DB	Ubuntu 26.04.1 LTS; `multi-user.target`	Aprobada
T05	Cliente	openSUSE Leap 16.0, KDE Plasma 6.4.2	Aprobada
T06	Conectividad	Cliente alcanza 10.50.5.1, .20 y .30	Aprobada
T07	SSH	Web y DB accesibles por 22222 con llave	Aprobada
T08	Puertos	22, 3306 y 33060 cerrados	Aprobada
T09	UFW web	Solo 22222, 80 y 443 desde cliente	Aprobada
T10	UFW DB	SSH desde cliente; MySQL solo desde web	Aprobada
T11	MySQL positivo	Web conecta a DB por 13306	Aprobada
T12	MySQL negativo	Cliente no conecta a 13306	Aprobada
T13	Privilegios	`wpapp` limitado a `wordpress.*`	Aprobada
T14	WordPress	Sitio responde 200 y usa DB remota	Aprobada
T15	SFTP	`wpadmin` accede mediante FileZilla	Aprobada
T16	Permisos	Usuario no autorizado recibe denegación	Aprobada
T17	HTTPS	Certificado válido de Let's Encrypt	Aprobada
T18	Nombre local	Dominio resuelve a 10.50.5.20	Aprobada
T19	Administración	Operaciones originadas en openSUSE	Aprobada
T20	Informe	PDF compilado y revisado visualmente	Aprobada

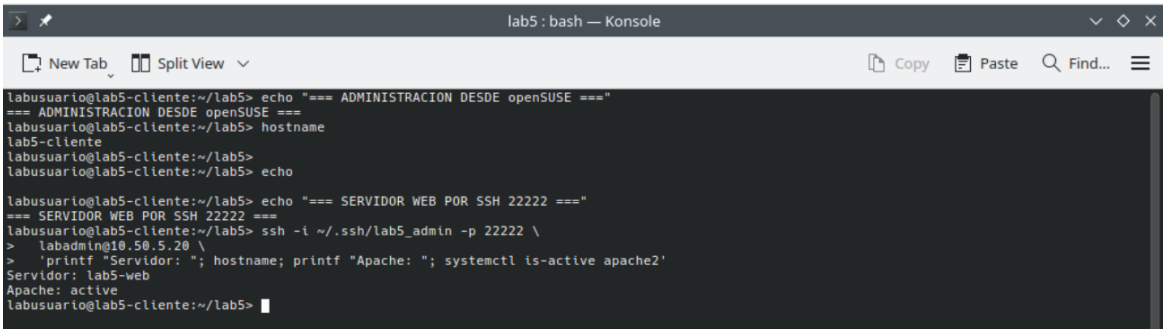


Figura 22: Administración remota desde openSUSE

Interpretación. La sesión parte de `lab5-cliente` y consulta el estado de servicios por SSH 22222. Junto con E08 demuestra que web y DB se operan desde el cliente, no desde la consola local.

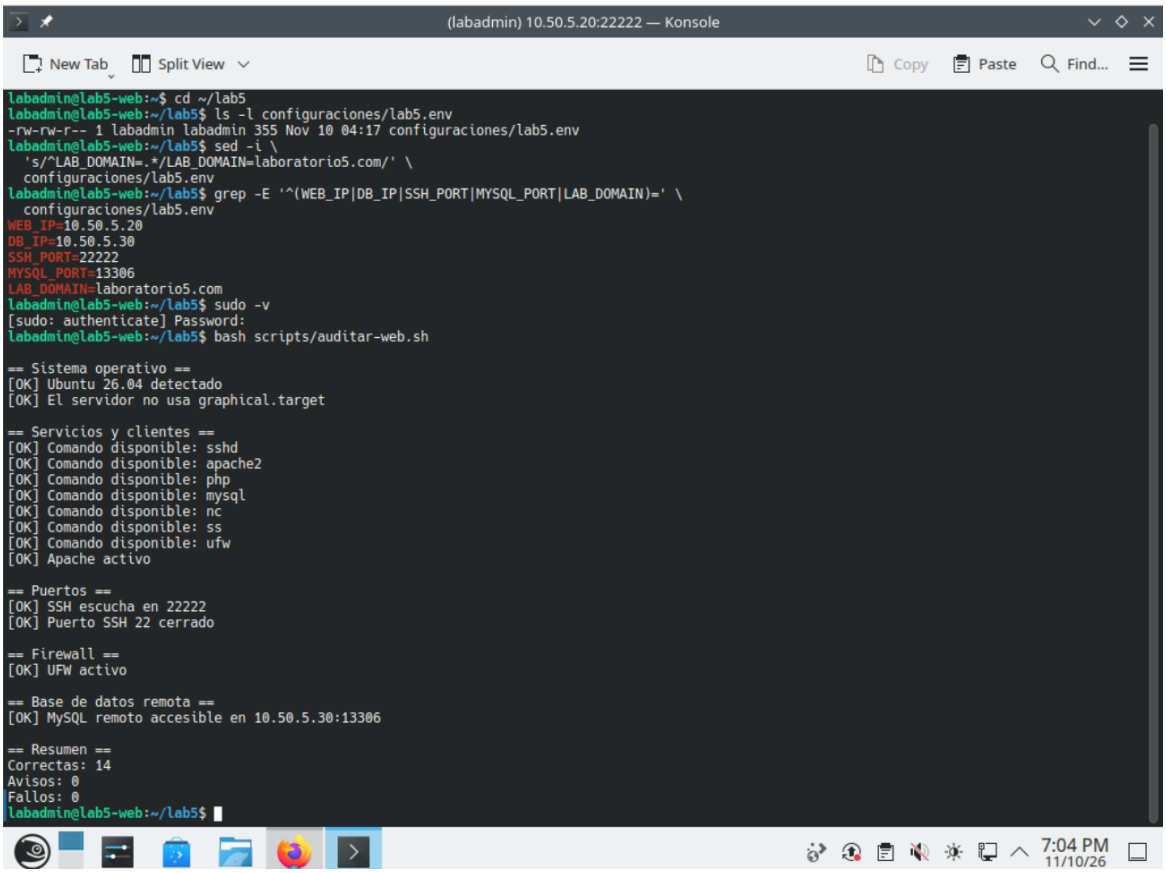


Figura 23: Auditoría final del servidor web

Interpretación. El script comprueba sistema operativo, ausencia de GUI, comandos, Apache, puertos, UFW y conexión remota a MySQL; el resumen termina sin fallos.



Figura 24: Auditoría final del servidor DB

Interpretación. La auditoría verifica Ubuntu, MySQL, escucha exclusiva en 13306, puertos predeterminados cerrados, UFW y el usuario restringido. El resumen registra 14 comprobaciones correctas y cero fallos.

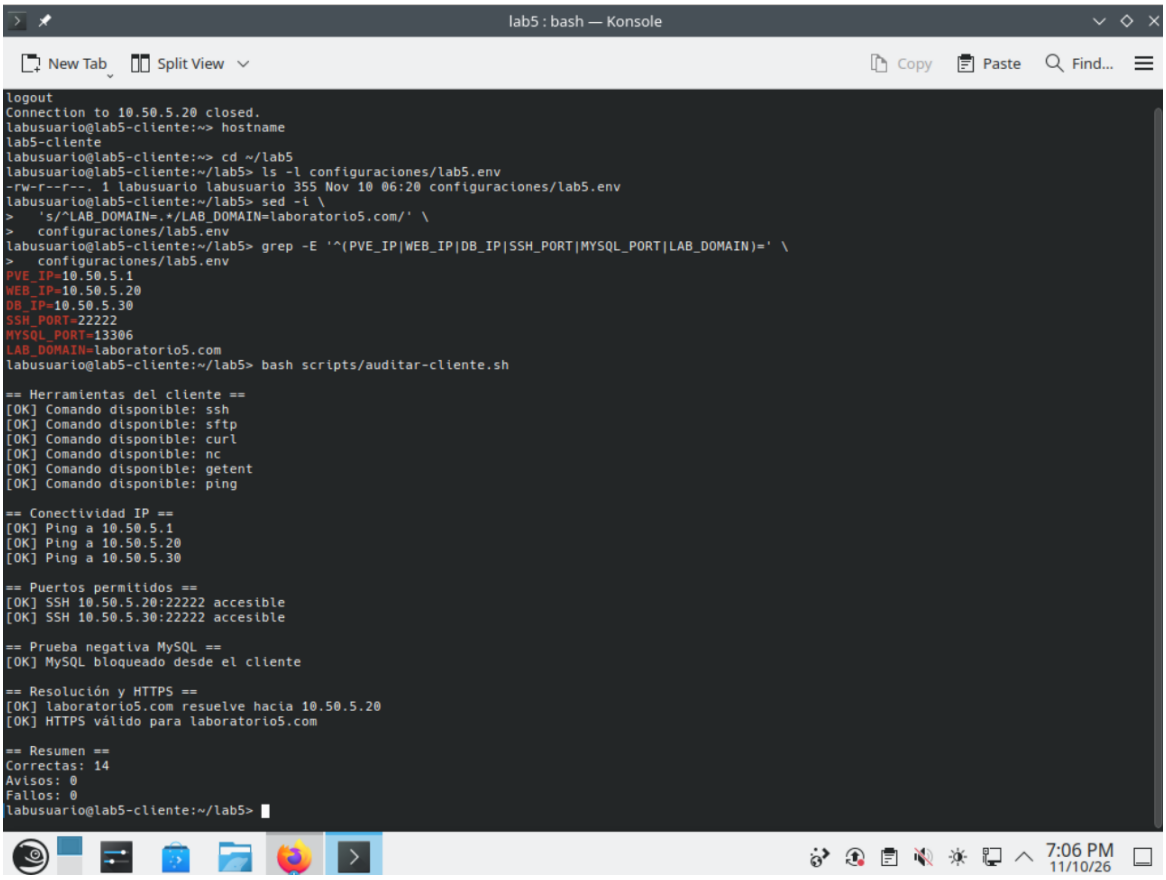


Figura 25: Auditoría final del cliente

Interpretación. Se comprueban herramientas, conectividad, SSH, bloqueo de MySQL, resolución local y HTTPS válido. La salida final no contiene avisos ni fallos.

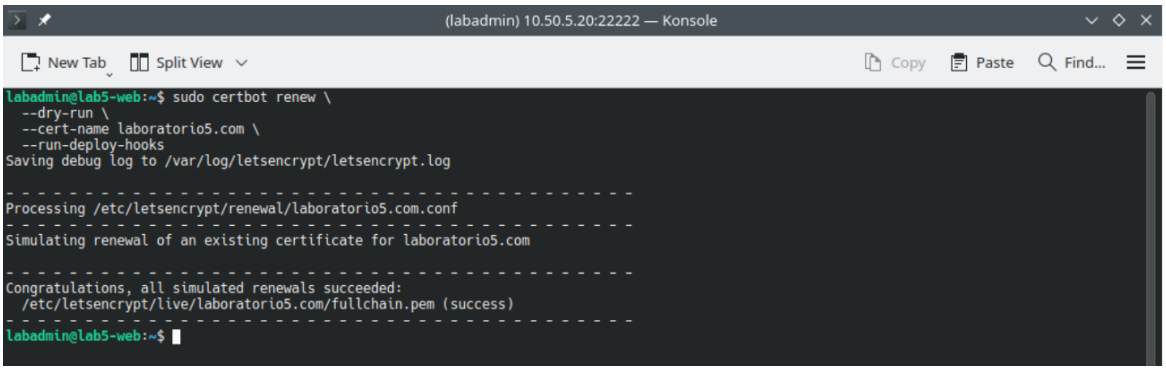


Figura 26: Renovación simulada del certificado

Interpretación. `certbot renew -dry-run` valida que DNS-01, las credenciales restringidas de Route 53 y el hook de Apache permiten una renovación futura sin intervención manual.

10 Problemas encontrados y soluciones

Síntoma	Causa identificada	Solución aplicada
Proxmox no era accesible al cambiar de router	La interfaz de administración conservaba la red anterior	Se verificó `vmbr0`, se asignó `192.168.0.6/24` y se accedió por 8006 desde la laptop.
GitHub rechazaba usuario y contraseña	GitHub no acepta contraseña de cuenta para operaciones Git HTTPS	Se usó un token de alcance mínimo; no se almacenó en el repositorio.
MySQL escuchaba en `127.0.0.1:13306`	El `bind-address` seguía limitado a loopback	Se fijó `10.50.5.30`, se validó la configuración y se reinició MySQL.
La contraseña inicial fue rechazada	La política de contraseñas de MySQL exigía mayor complejidad	Se generó una contraseña compatible, se rotó la expuesta y se volvió a ejecutar el SQL local.
Apache advertía que no podía determinar su FQDN	No existía `ServerName` global	Se creó `servername.conf`; `apache2ctl configtest` devolvió `Syntax OK`.
El dominio real no estaba disponible al inicio	La zona DNS se definió después de instalar WordPress	Se trabajó temporalmente con `lab5-temporal.internal`; después se migró a `laboratorio5.com`.
HTTP/HTTPS desde la DB agotaba el tiempo	UFW solo permite tráfico web desde el cliente	Se interpretó como prueba correcta de segmentación y las validaciones HTTP se ejecutaron desde openSUSE.
Portapapeles limitado en noVNC	noVNC no ofrecía integración bidireccional completa	Se habilitó SPICE y se instaló Virt Viewer en Windows.

La resolución de cada incidente se acompañó de una comprobación posterior. No se deshabilitó el firewall para solucionar conectividad ni se ampliaron permisos de forma indiscriminada.

11 Conclusiones

La separación de WordPress y MySQL hizo visible el flujo real entre capas y permitió aplicar controles distintos a cada servidor. MySQL quedó limitado por tres mecanismos complementarios: dirección de escucha, usuario ligado a `10.50.5.20` y UFW. La prueba negativa desde openSUSE confirmó que la restricción funciona sin impedir la operación de WordPress.

Proxmox bare-metal permitió ejecutar simultáneamente el cliente gráfico y los dos servidores sin recurrir a virtualización anidada. Mantener la administración en openSUSE obligó a validar SSH, SFTP, resolución de nombres y navegador desde la perspectiva correcta del usuario del laboratorio.

El certificado de Let's Encrypt emitido mediante DNS-01 demostró que un servicio privado puede utilizar una identidad TLS pública sin exponer su IP en Internet. Route 53 solo publica el desafío temporal; la resolución interna continúa controlada por `/etc/hosts`. La renovación simulada reduce el riesgo de vencimiento.

Finalmente, las pruebas positivas no fueron suficientes por sí solas. Los resultados más relevantes incluyeron fallos esperados: MySQL bloqueado desde el cliente y escritura denegada a un usuario no autorizado. Estas pruebas negativas, junto con auditorías de cero fallos, permiten concluir que la solución cumple tanto funcionalidad como restricciones de seguridad.

Referencias

[1] Internet Security Research Group. Challenge types. https://letsencrypt.org/docs/challenge-types/. Consultado en 2026.

[2] Proxmox Server Solutions GmbH. Proxmox virtual environment: Get started. https://www.proxmox.com/en/products/proxmox-virtual-environment/get-started. Consultado en 2026.

[3] Universidad del Valle de Guatemala. Laboratorio 5: Mini datacenter virtualizado, 2026. Documento proporcionado por el curso de Redes, Sección 10.

[4] WordPress.org. Requirements. https://wordpress.org/about/requirements/. Consultado en 2026.

A Material reproducible del repositorio

- Repositorio público del proyecto:
  https://github.com/DanielBarillasM/Lab-5_escenario-de-mini-datacenter-virtualizado_Grupo-2_Redes_Sec-10
- Plantillas sanitizadas bajo `configuraciones/`; no contienen contraseñas ni llaves.
- Auditorías de solo lectura bajo `scripts/`.
- Evidencias clasificadas por fase bajo `evidencias/`.
- Matriz de pruebas bajo `docs/MATRIZ_EVIDENCIAS.md`.
- Presentación HTML autocontenida bajo `presentacion/`.